

Introducción al Lenguaje Python y Algoritmos de Fuerza Bruta

I. DATOS INFORMATIVOS

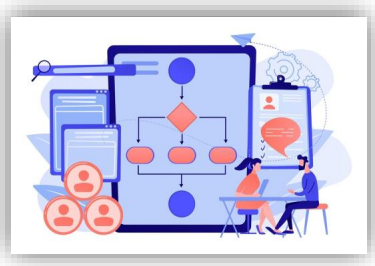
- | | |
|---------------------------------|--|
| • Curso | Análisis de algoritmos y Estructuras de Programación |
| • Título de la actividad | Desarrollo de casos |
| • Tipo de evaluación | Práctica de campo – Semana 1 |
| • Tipo de participación | Grupal |
| • Semana de entrega | Disponible hasta la semana 1 |
| • Medio de presentación | Aula virtual |

II. LOGRO DE LA PRÁCTICA

Al finalizar la práctica, el estudiante implementa programas básicos en Python utilizando estructuras de datos y algoritmos de fuerza bruta para resolver problemas computacionales de forma clara y ordenada.

III. INDICACIONES

- Resolver todos los ejercicios utilizando Python.
- Utilizar comentarios para explicar el funcionamiento del código.
- Ejecutar correctamente cada programa.
- Mostrar evidencias de ejecución.
- Analizar los resultados obtenidos.



PARTE I: INTRODUCCIÓN A PYTHON

EJERCICIO 1: OPERACIONES BÁSICAS

Desarrollar un programa que solicite dos números enteros y muestre:

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División

Requisitos:

- Utilizar variables.
- Utilizar `input()` para el ingreso de datos.
- Mostrar resultados usando `print()`.

EJERCICIO 2: PROMEDIO DE NOTAS

Crear un programa que permita ingresar 4 notas de un estudiante y calcular:

- Promedio final.
- Condición:
 - Aprobado si el promedio ≥ 11 .
 - Desaprobado si el promedio < 11 .

Pregunta de análisis:

¿Qué ventajas tiene Python para resolver operaciones matemáticas?

PARTE II: TIPOS ESTRUCTURADOS EN PYTHON

EJERCICIO 3: LISTAS

Crear una lista con 8 números ingresados por el usuario y desarrollar:

- Mostrar todos los elementos.
- Mostrar el número mayor.
- Mostrar el número menor.
- Calcular la suma total.

Pregunta:

¿Qué ventajas ofrecen las listas frente a variables individuales?

EJERCICIO 4: TUPLAS

Crear una tupla con los nombres de 5 lenguajes de programación.

Luego:

- Mostrar todos los elementos.
- Mostrar el primer elemento.
- Mostrar el último elemento.
- Contar la cantidad de elementos.

Pregunta:

¿Por qué las tuplas son estructuras inmutables?

EJERCICIO 5: DICCIONARIOS

Crear un diccionario con la información de un trabajador:

- Nombre
- Edad
- Área
- Sueldo

Luego:

- Mostrar todos los datos.
- Modificar el sueldo.
- Agregar el campo "Correo".

Pregunta:

¿Cuál es la diferencia entre un diccionario y una lista?

EJERCICIO 6: CADENAS DE TEXTO

Desarrollar un programa que:

- Solicite una frase al usuario.
- Muestre la cantidad de caracteres.
- Muestre la frase en mayúsculas.
- Muestre la frase en minúsculas.
- Muestre la frase invertida.

Pregunta:

¿Dónde se utilizan las cadenas de texto en aplicaciones reales?

PARTE III: ALGORITMOS DE FUERZA BRUTA

EJERCICIO 7: BÚSQUEDA LINEAL

Crear un programa que:

- Genere una lista de 10 números.
- Solicite un número a buscar.
- Determine si el número existe usando búsqueda lineal.

Requisitos:

- Mostrar la posición donde se encontró.
- Mostrar mensaje si no existe.

Pregunta:

¿Por qué este algoritmo es considerado de fuerza bruta?

EJERCICIO 8: FUERZA BRUTA PARA CONTRASEÑAS

Desarrollar un programa que intente descubrir una contraseña numérica de 3 dígitos.

Requisitos:

- La contraseña será ingresada por el usuario.
- El algoritmo probará combinaciones desde 000 hasta 999.
- Mostrar la cantidad de intentos realizados.

Pregunta:

¿Qué limitaciones presenta este algoritmo cuando la contraseña es más larga?

EJERCICIO 9: NÚMERO MAYOR SIN UTILIZAR MAX()

Crear un algoritmo que determine el número mayor de una lista sin utilizar funciones incorporadas de Python.

Requisitos:

- Utilizar comparaciones manuales.
- Mostrar el proceso de comparación.

Pregunta:

¿Cuál es la complejidad temporal de este algoritmo?

EJERCICIO 10: CIFRADO CÉSAR

Desarrollar un programa que pruebe todas las posibles claves del cifrado César para descifrar un mensaje.

Requisitos:

- Probar claves de 0 a 25.
- Mostrar cada posible mensaje descifrado.

Pregunta:

¿Por qué este procedimiento se considera un ataque de fuerza bruta?

